ĐỀ TÀI

HỆ THỐNG HỖ TRỢ PHÁT HIỆN KHỐI U NÃO TRÊN ẢNH MRI

1. Lý do

- Phân đoạn khối u não trên ảnh MRI gặp khó khăn do nhiễu, cường độ ảnh không đồng nhất và ranh giới khối u không rõ ràng
- Đề tài tập trung nghiên cứu và kết hợp các kỹ thuật xử lý ảnh như Otsu, Watershed và Morphology nhằm phân đoạn, khoanh vùng và trực quan hoá vùng nghi ngờ có khối u. Hiệu quả được đánh giá bằng cách so sánh kết quả với Ground Truth Mask thông qua Dice, IoU, Precision, Recall và thời gian xử lý
- Hệ thống chỉ nhằm phục vụ mục đích học tập, nghiên cứu và không thay thế được chẩn đoán y khoa thực tế

2. Mục đích

- Xây dựng quy trình xử lý và phân đoạn vùng nghi ngờ khối u trên ảnh MRI não 2D
- Tiền xử lý nhằm giảm nhiễu, cải thiện độ tương phản
- Khảo sát và kết hợp Otsu Thresholding, Watershed để phân đoạn - Sử dụng Morphology và Connected Components để hậu xử lý, loại bỏ vùng nhiễu
- Trích xuất đặc trưng hình học (diện tích, solidity, vị trí), lựa chọn ROI, xác định Bounding Box và trực quan hoá ảnh Overlay
- So sánh các phương pháp thông qua Dice, IoU, Precision, Recall và Processing Time

3. Các nghiên cứu

- Các nghiên cứu về các phương pháp phân đoạn

Nghiên cứu	Phương pháp	Kết quả	Nguồn
Nyo và cộng sự (2022)	Otsu đa mức, lọc Median, Morphology	Sensitivity: 68,7955%, Accuracy: 95,5593% với phương án 4 mức	SPRINGER (2022)
Hadi và cộng sự (2022)	Otsu đa mức kết hợp Chan-Vese Active Contour	Dice = 0,7856 trên 86 ảnh MRI FLAIR	TELKOMNIKA (2022)
Hafeez và cộng sự (2023)	Morphology, Otsu, Marker-based Watershed	Thử nghiệm trên 3000 ảnh MRI (không công bố Dice / IoU cụ thể)	NUST Journal (2023)
Fateh và cộng sự (2026)	Xây dựng BRISC 2025 và đánh giá các mô hình phân đoạn	U-Net weighted mIoU đạt 75,7%, SaberNet đạt 80,6%	BRISC 2026

! Lưu ý: Các kết quả dùng dữ liệu và chỉ số khác nhau nên không so sánh trực tiếp. Fateh (2026) sử dụng Deep Learning, chỉ làm mốc tham khảo.

- Nhận xét:
    - Otsu: phân đoạn dựa trên ngưỡng cường độ, có thể gặp khó khăn khi cường độ các mô chồng lấn
    - Watershed: phân chia ảnh thành các vùng, dễ xảy ra phân đoạn quá mức
    - Morphology: hỗ trợ loại bỏ nhiễu và cải thiện hình dạng vùng phân đoạn
    - Connected Components: hỗ trợ phân tích và lựa chọn các vùng liên thông
- Hướng tiếp cận:
    - Từ các nghiên cứu trên, đề xuất kết hợp tiền xử lý, Otsu, Watershed và hậu xử lý Morphology để khảo sát khả năng phân đoạn vùng nghi ngờ khối u
    - So sánh kết quả của từng phương pháp và quy trình kết hợp với Ground Truth Mask, từ đó phân tích hiệu quả và hạn chế

4. Phạm vi

- Dữ liệu:
    - Dataset: BRISC2025
    - Dữ liệu ảnh MRI não 2D, T1-weighted có tăng tương phản
    - Ba loại khối u: Glioma, Meningioma, Pituitary
    - Bộ dữ liệu có 6000 ảnh phục vụ phân loại và 4793 cặp ảnh mask phục vụ phân đoạn
    - Sử dụng các ảnh có Ground Truth Mask để đánh giá
    - Chỉnh tham số trên tập phát triển và báo cáo kết quả trên tập kiểm tra độc lập
- Kỹ thuật sử dụng

- Tiền xử lý: giảm nhiễu, cải thiện độ tương phản, tách vùng não (nếu phù hợp) Phân đoạn: Otsu Thresholding, Watershed
- Hậu xử lý: Morphology, Connected Components
- Thị giác máy tính: trích xuất đặc trưng hình học, đánh giá vùng ứng viên, lựa chọn ROI và trực quan hoá vùng nghi ngờ

- Đánh giá

Thực nghiệm	Nội dung
E1	Otsu Thresholding
E2	E1 + tiền xử lý
E3	E2 + Marker-based Watershed (marker từ mask Otsu và distance transform)
E4	E3 + Morphology, Connected Components và lựa chọn ROI

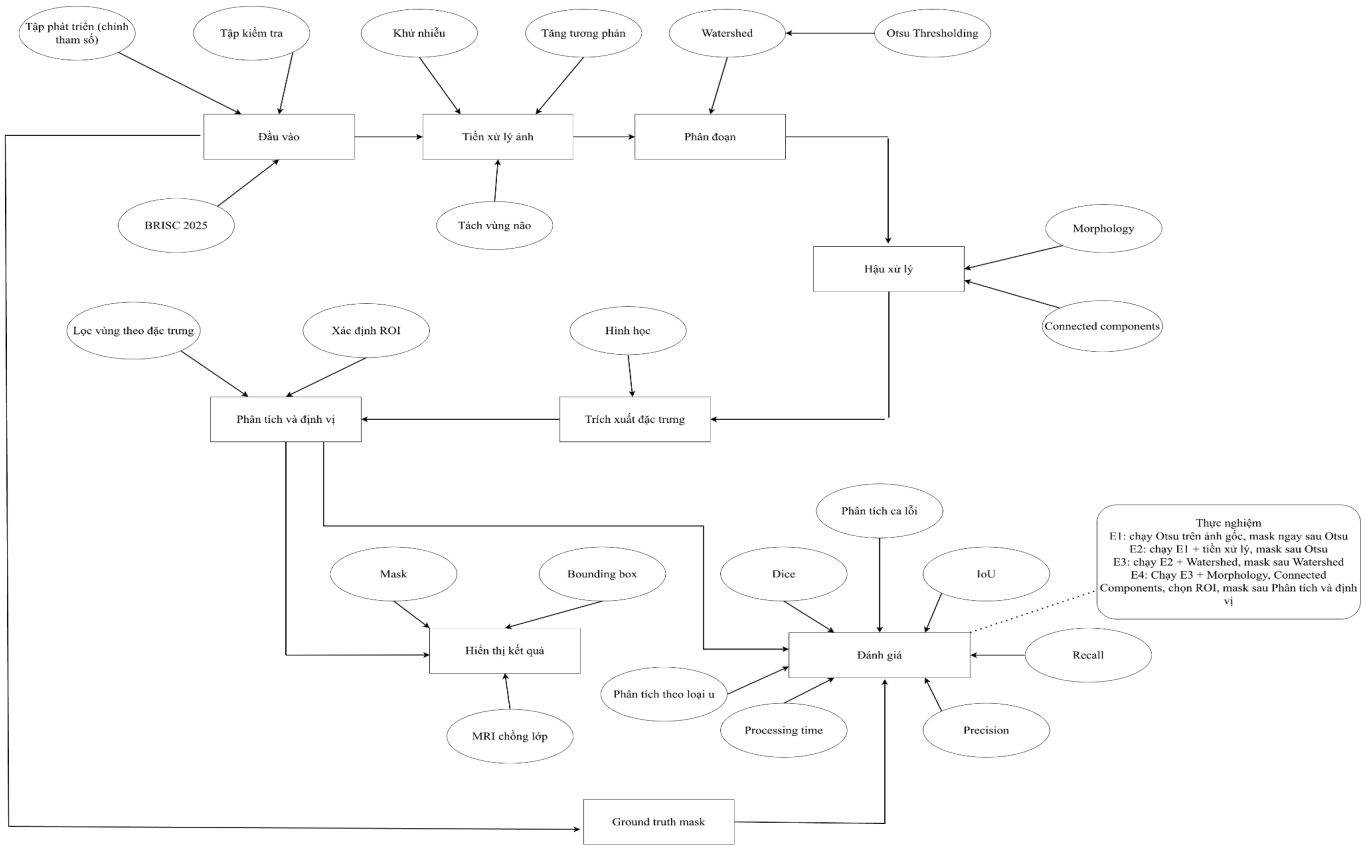
- Các kết quả được so sánh với Ground Truth Mask bằng:
  - Dice Similarity Coefficient (DSC)
  - Intersection over Union (IoU)
  - Precision và Recall
  - Processing Time

-> Đánh giá kết quả trung bình, so sánh theo loại khối u và phân tích các trường hợp phân đoạn không chính xác

- Hạn chế
  - Chỉ xử lý ảnh MRI não 2D
  - Không phân loại dựa trên mức độ ác tính của khối u

- Không sử dụng kết quả để thay thế chẩn đoán y khoa thực tế
- Hiệu quả được đánh giá trong phạm vi bộ dữ liệu đã được lựa chọ từ Dataset

5. Hình vẽ



Hình 1. Sơ đồ quy trình xử lý và phân đoạn khối u não trên ảnh MRI

6. Đầu vào, đầu ra, các chức năng chính và các vai trò của module

- Đầu vào:
  - Nguồn dữ liệu: Sử dụng tập dữ liệu BRISC2025, tập trung vào các ảnh MRI não 2D định dạng T1-weighted có tăng tương phản
  - Các loại khối u bao gồm: Glioma (U nguyên bào thần kinh đệm), Meningioma (U màng não) và Pituitary (U tuyến yên)
  - Quy mô: 4793 cặp ảnh và Ground Truth Mask tương ứng. Ground Truth Mask đóng vai trò là nhãn chuẩn vàng(ground truth) dùng để

đối chiếu và đánh giá

- Phân chia dữ liệu: Dữ liệu được chia thành hai tập độc lập
    - Tập phát triển: Dùng để tối ưu hoá, tinh chỉnh các tham số thuật toán
    - Tập kiểm tra độc lập: Dùng để chạy thử nghiệm và báo cáo kết quả khách quan cuối cùng

- Đầu ra:
    - Mask nhị phân của vùng nghi ngờ khối u
    - ROI và Bounding Box của vùng được chọn
    - Ảnh MRI chồng lớp(overlay) để quan sát trực quan
    - Các chỉ số đánh giá định lượng: Dice Similarity Coefficient (DSC), Intersection over Union (IoU), Precision, Recall và Processing Time
    - Phân tích kết quả: trung bình, theo loại u, các ca phân đoạn sai

- Các chức năng chính:
    - Tiền xử lý: Khử nhiễu, tăng tương phản, tách vùng não
    - Phân đoạn: Otsu Thresholding, sau đó Marker-based Watershed (marker từ mask Otsu và distance transfrom)
    - Hậu xử lý: Morphology và Connected Components để loại vùng nhiễu
    - Trích xuất đặc trưng và định vị: Tính diện tích, Solidity, vị trí; phân tích và lựa chọn ROI, Bounding Box
    - Hiển thị kết quả: Trực quan hoá Mask, Bounding Box và ảnh MRI chồng lớp
    - Đánh giá: So sánh với Ground Truth Mask bằng Dice, IoU, Precision, Recall và Processing Time
    - Phân tích kết quả: Kết quả trung bình, theo loại u, phân tích ca lỗi

- Vai trò của từng module:
    - Module: Tiền xử lý ảnh (Pre-Processing)
        - Ảnh MRI ban đầu thường chứa nhiễu cảm biến, độ tương phản chưa tối ưu hoặc các mô ngoại vi gây nhiễu. Module này thực hiện 3 bước:
            1. Khử nhiễu: Áp dụng các bộ lọc làm mịn (như Gauss hoặc Median Filter) nhằm giảm thiểu nhiễu hạt nhưng vẫn bảo vệ được các đường biên quan trọng của cấu trúc não
            2. Tăng tương phản: Cải thiện độ tương phản (ví dụ: sử dụng cân bằng biểu đồ histogram) để làm nổi bật ranh giới giữa mô lành và vùng khối u tăng cường tín hiệu
            3. Tách vùng não (Skull Stripping): Loại bỏ phần nền, hộp sọ và các mô ngoại vi không liên quan, chỉ giữ lại phần mô não trung tâm để thu hẹp không gian tìm kiếm khối u cho các bước sau
    - Module phân đoạn (Segmentation)
        - Đây là cốt lõi của hệ thống, chịu trách nhiệm tách biệt vùng nghi ngờ u ra khỏi phần nền mô não lành:
            1. Otsu Thresholding: Tự động tính toán ngưỡng cường độ tối ưu dựa trên lược đồ xám của ảnh, từ đó tạo ra một mặt nạ (mask) ban đầu phân tách các vùng sáng/ tối
            2. Marker-based Watershed: Khắc phục nhược điểm dính biên hoặc phân đoạn quá mức (over-segmentation) của phương pháp phân ngưỡng truyền thống. Thuật toán kết

hợp Distance Transform trên mặt nạ Otsu để xác định các điểm mốc (marker) chính xác cho từng thành phần, sau đó tiến hành "làm ngập" vùng ảnh để phân tách rõ ràng các thực thể u.

- Module Hậu xử lý (Post-Processing)
    - Sau bước phân đoạn, kết quả có thể còn sót lại các điểm nhiễu nhỏ hoặc các lỗ hổng bên trong vùng u:
        1. Morphology (Xử lý hình thái học): Sử dụng các phép toán hình thái học (như Opening, Closing, Dilation, Erosion) để loại bỏ các điểm nhiễu ngoại lai, lấp đầy các khoảng trống bên trong và làm mượt đường viền khối u.
        2. Connected Components (Phân tích thành phần liên thông): Quét và gán nhãn cho từng vùng liên thông độc lập. Dựa vào đó, hệ thống tiến hành loại bỏ các vùng có diện tích quá nhỏ (không đủ điều kiện là khối u) và giữ lại các vùng ứng viên tiềm năng.
- Module trích xuất đặc trưng & phân tích định vụ
    - Trích xuất đặc trưng: Tính toán các thông số định lượng cho từng vùng ứng viên sau khi lọc, bao gồm: Diện tích (Area), Độ đặc (Solidity), và Tọa độ vị trí tâm (Centroid).
    - Xác định ROI và Bounding Box: Lọc các vùng ứng viên dựa trên ngưỡng đặc trưng phù hợp để chọn ra vùng chính xác nhất làm Vùng quan tâm (ROI). Từ ROI này, hệ thống khoanh vùng bằng khung chữ nhật (Bounding Box). Lưu ý: Mask thu được sau bước này chính là kết quả đầu ra cuối cùng của thuật toán.
- Module hiển thị kết quả
    - Để hỗ trợ người dùng quan sát trực quan, module này tổng hợp và hiển thị kết quả dưới các định dạng:
        1. Mask nhị phân: Hiển thị chi tiết hình dạng vùng tổn

thương.

2. Bounding Box: Khung giới hạn vị trí xuất hiện khối u trên ảnh gốc.
3. MRI chồng lớp (Overlay): Phủ lớp màu trong suốt lên vùng u trực tiếp trên ảnh MRI gốc giúp dễ dàng đánh giá vị trí giải phẫu.

- Module đánh giá
    - Các chỉ số định lượng: So sánh kết quả phân đoạn tự động với Ground Truth Mask thông qua các chỉ số chuẩn trong xử lý ảnh y tế:
        1. Dice Similarity Coefficient (DSC): Đo lường mức độ chồng lấn giữa hai miền.
        2. Intersection over Union (IoU): Tỷ lệ phần giao trên phần hợp giữa dự đoán và nhãn chuẩn.
        3. Precision & Recall: Đánh giá độ chính xác và độ nhạy của thuật toán.
        4. Processing Time: Thời gian xử lý tính bằng giây trên mỗi ảnh để đo lường hiệu suất tính toán.
        5. Chỉnh tham số trên tập phát triển, báo cáo kết quả trên tập kiểm tra độc lập
        6. So sánh các thực nghiệm E1-E4; phân tích theo loại u (Glioma, Meningioma, Pituitary) và phân tích các ca phân đoạn sai

7. Phương pháp

1. Otsu Thresholding: là kỹ thuật phân ngưỡng ảnh phổ biến, tách ảnh thành hai lớp tiền cảnh và hậu cảnh dựa trên giá trị cường độ xám của pixel.

Phương pháp dùng biểu đồ độ xám của ảnh để tìm ngưỡng tối ưu sao cho phương sai giữa 2 lớp là lớn nhất

- Các bước tính toán:

1. Tính biểu đồ độ xám

- Biểu đồ độ xám H(i) đếm số điểm ảnh có mức cường độ i. M và N lần lượt là chiều rộng và chiều cao của ảnh, [I(x,y)=i] bằng 1 nếu pixel(x,y) có cường độ i = 0 nếu ngược lại:

$$H(i) = \sum_{x=1}^{M} \sum_{y=1}^{N} [I(x, y) = i]$$

2. Tính hàm phân phối tích luỹ

- Hàm phân phối tích luỹ (CDF) biểu thị xác xuất một điểm ảnh có cường độ nhỏ hơn hoặc bằng một mức cụ thể, tính bằng cách cộng dồn biểu đồ độ xám

$$C(i) = (\sum_{□=0}^{i} H(j)) / (M \times N)$$

3. Tính giá trị cường độ xám trung bình của ảnh

- Giá trị xám trung bình của toàn bộ pixel được dùng để tính phương sai giữa các lớp

$$\mu = 1 / (M \times N) \cdot \sum_{x=1}^{M} \sum_{y=1}^{N} I(x, y)$$

4. Tính phương sai giữa các lớp cho mỗi giá trị ngưỡng có thể

- Phương sai giữa các lớp đo sự phân tách giữa vùng tiền cảnh và hậu cảnh . Với ngưỡng T

$$var(T) = P_0(T) \cdot P_1(T) \cdot (m_0(T) - m_1(T))^2$$

- $P_0(T)$ và $P_1(T)$ lần lượt là xác xuất của vùng nền và vùng tiền cảnh; $m_0(T)$ và $m_1(T)$ lần lượt là giá trị cường độ xám trung bình của vùng nền và vùng tiền cảnh

$$P_0(T) = C(T)$$

$$P_1(T) = 1 - C(T)$$

$$m_0(T) = (\sum_{i=0}^{T} iH(i)) / (P_0(T) \cdot M \cdot N)$$

$$m_1(T) = (\sum_{i=(\square+1)}^{255} iH(i)) / (P_1(T) \cdot M \cdot N)$$

5. Tìm giá trị ngưỡng tối đa hoá phương sai giữa các lớp

- Ngưỡng tối ưu $T_{o\square\square}$ là giá trị cho phương sai giữa các lớp lớn nhất. Sau đó áp dụng vào ảnh xám để thu được ảnh nhị phân: pixel có cường độ trên ngưỡng thuộc vùng tiền cảnh, dưới ngưỡng thuộc vùng hậu cảnh

$$T_{o\square\square} = \text{argmax}_{\square}(\text{var}(T))$$

- Ưu và nhược điểm của Otsu Thresholding:
  - Ưu điểm: Otsu đơn giản, nhanh, không cần kiến thức trước về ảnh, tự động xác định ngưỡng và hoạt động tốt với biểu đồ hai đỉnh
  - Nhược điểm:
  1. Kém hiệu quả với biểu đồ có nhiều hơn hai đỉnh, vì chỉ xác định được một giá trị ngưỡng duy nhất
  2. Giả định tiền cảnh và hậu cảnh có phương sai bằng nhau, điều này không phải lúc nào cũng đúng
  3. Cho kết quả không chính xác khi ánh sáng không đồng đều và kém chống nhiễu
- Ứng dụng
  1. Phát hiện và nhận dạng đối tượng: tách vùng tiền cảnh và hậu cảnh của ảnh
  2. Hình ảnh y học: Hỗ trợ phân đoạn các vùng mô và cấu trúc giải phẫu trong ảnh MRI, CT dựa trên sự khác biệt cường độ xám. Hiệu quả phụ thuộc vào mức độ phân biệt cường độ giữa các vùng.
  3. Kiểm soát chất lượng: phát hiện khuyết tật trong ảnh sản phẩm
- Đề tài: Otsu Thresholding tự động chọn ngưỡng để chia ảnh thành nền và tiền cản, tạo mask nhị phân ban đầu cho vùng nghi ngờ khối u

2. Watershed: là kỹ thuật phân đoạn ảnh dựa trên biến đổi khu vực, coi ảnh

như một bề mặt địa hình và kết nối các pixel liền kề có vị trí không gian và giá trị xám tương tự. Thuật toán phù hợp khi các đối tượng chạm hoặc chồng lên nhau, hình dạng không đều, hoặc khi có thể dùng marker để hướng dẫn phân đoạn

- Các bước tính toán: Các điểm cực tiểu cục bộ được đánh dấu làm điểm bắt đầu, sau đó các lưu vực được làm ngập cho đến khi đạt tới ranh giới của đối tượng

1. Đặt điểm đánh dấu
    - Đặt các marker tại các điểm cực tiểu cục bộ, làm điểm bắt đầu cho quá trình làm ngập. Ảnh được coi như bề mặt địa hình với "độ cao" là độ lớn gradient g(x,y)

      $g(x, y) = \sqrt{(G_x^2 + G_\gamma^2)}$, với $G_x = \partial f/\partial x$, $G_\gamma = \partial f/\partial y$
    - Trong đề tài, marker lấy từ mặt nạ Otsu thông qua biến đổi khoảng cách D(p) (khoảng cách từ pixel p đến pixel nền gần nhất)

      $D(p) = \min[q \in \text{nền}]\ d(p, q)$

      $\text{Marker} = \{p \mid D(p) > \alpha \cdot \max(D)\}$, với $\alpha \in [0.5, 0.7)$
2. Phương pháp phủ màu
    - Từ các marker, phủ màu khác nhau lên ảnh và lan rộng cho đến khi chạm ranh giới của các đối tượng. Tại mức nước dâng n, tập các pixel nằm dưới mực nước là

      $T[n] = \{(s, t) \mid g(s, t) < n\}$
3. Sự hình thành lưu vực thu nước:
    - Các lưu vực dần được lấp đầy, mỗi vùng kết quả được gán một màu riêng. Với $C(M_i)$ là lưu vực của marker M_i, phần đã bị ngập ở mức n là

      $C□(M_i) = C(M_i) \cap T[n]$

- Tổng các vùng đã ngập ở mức n

  $C[n] = \cup_i C_□(M_i)$

4. Nhận diện ranh giới
   - Ranh giới giữa các vùng màu xác định các đối tượng trong ảnh, phục vụ nhận dạng, phân tích và trích xuất đặc trưng. Khi nước ngập làm hai vùng $C_□(M_i)$ và $C_□(M_□)$ sắp nối nhau, ta dựng "đập" tại chỗ. Tập các điểm đập chính là đường watershed

     Ranh giới = $\{p \mid p \text{ thuộc đập giữa } C_□(M_i) \text{ và } C_□(M_□), i \neq j\}$

- Ưu điểm và nhược điểm
  - Ưu điểm:
    1. Cho đường biên khép kín, mỗi marker tương ứng đúng một vùng
    2. Tách tốt các đối tượng dính nhau khi kết hợp với biến đổi khoảng cách
  - Nhược điểm:
    1. Phân đoạn quá mức nếu không dùng marker hoặc ảnh nhiều nhiễu
    2. Kết quả phụ thuộc mạnh vào chất lượng marker
    3. Phải qua nhiều bước chuẩn bị (phân ngưỡng, Morphology, biến đổi khoảng cách)
- Ứng dụng
  1. Tách các đối tượng dính nhau như tế bào, hạt, đồng xu
  2. Phân đoạn ảnh y học: Hafeez và cộng sự dùng Morphology, Otsu rồi marker watershed để phân đoạn khối u não trên 3000 ảnh MRI của bộ dữ liệu BRATS
- Đề tài

- Nhận mặt nạ từ Otsu, dùng biến đổi khoảng cách để tạo marker, rồi ngập nước từ marker để tách các vùng dính nhau và tinh chỉnh đường biên

3. Morphology: Xử lý ảnh dựa trên lý thuyết tập hợp, dùng một hình mẫu nhỏ gọi là phần tử cấu trúc, B(đĩa tròn, hình vuông hoặc chữ thập, có một điểm gốc) để "thăm dò" ảnh. Hai phép toán nền tảng là co (erosion) và giãn (dilation); mọi phép toán khác được xây dựng từ hai phép này\

- Các bước chính

1. Chọn phần tử cấu trúc B
    - Chọn hình dạng, kích thước và điểm gốc của B. Đây là tham số quyết định kết quả của mọi phép toán phía sau
2. Phép co (erosion)
    - Giữ lại các vị trí z mà B, khi tịnh tiến đến z, nằm hoàn toàn trong A. Phép co làm thu nhỏ đối tượng và loại các chi tiết nhỏ hơn B

      $A \ominus B = \{z \mid (B)^z \subseteq A\}$
3. Phép giãn (dilation)
    - Phép giãn mở rộng đối tượng và lấp các khe hẹp; $\hat{B}$ là phản xạ của B qua điểm gốc

      $A \oplus B = \{z \mid (\hat{B})_z \cap A \neq \varnothing\}$
4. Phép mở (opening)
    - Co rồi giãn với cùng phần tử cấu trúc. Phép mở loại các đối tượng nhỏ và làm trơn biên

      $A \circ B = (A \ominus B) \oplus B$
5. Phép đóng (closing)
    - Giãn rồi co với cùng phần tử cấu trúc. Phép đóng lấp các lỗ nhỏ và nối cái chỗ đứt hẹp

$A \bullet B = (A \oplus B) \ominus B$

- Phép mở và phép đóng có tính luỹ đẳng: áp dụng lặp lại không làm thay đổi kết quả

- Ưu điểm và nhược điểm
  - Ưu điểm
    1. Đơn giản, nhanh, chỉ dùng các phép toán tập hợp
    2. Khử nhiễu hiệu quả: mở loại đối tượng nhỏ, đóng loại lỗ nhỏ
  - Nhược điểm
    1. Kết quả phụ thuộc hình dạng và kích thước phân tử cấu trúc, thường phải chọn bằng thực nghiệm
    2. Phép mở có thể xoá các chi tiết nhỏ có ý nghĩa, phép đóng có thể làm dính các đối tượng gần nhau
    3. Thường chỉ là bước tiền xử lý hoặc hậu xử lý, không tự phân đoạn được ảnh phức tạp
- Ứng dụng:
    1. Khử nhiễu và làm sạch ảnh nhị phân sau phân ngưỡng
    2. Ảnh MRI não: tách hộp sọ (skull stripping) và làm nổi biên trước khi phân đoạn u
- Đề tài:
  - Phép mở loại các đốm nhiễu nhỏ, phép đóng lấp các lỗ nhỏ trong vùng phân đoạn. Cần chọn phần tử cấu trúc vừa đủ nhỏ để không xoá khối u nhỏ

4. Connected Components: là phương pháp phân tích các thành phần liên thông trên ảnh nhị phân, nhằm xác định và gán nhãn cho những vùng điểm ảnh có liên kết với nhau. Phương pháp sử dụng quy tắc lân cận 4 hoặc lân cận 8 để xác định các vùng liên thông, hỗ trợ phân tích hình dạng và kích thước của từng vùng sau phân đoạn.

- Các bước chính:

1. Xác định vùng tiền cảnh

- Sử dụng mặt nạ nhị phân M thu được sau bước phân đoạn và Morphology.

$$M(x, y) = 1 \text{ (tiền cảnh)}; M(x, y) = 0 \text{ (nền)}$$

- Các pixel có giá trị 1 biểu thị vùng tiền cảnh; các pixel có giá trị 0 biểu thị vùng nền.

$$F = \{(x, y) \mid M(x, y) = 1\}$$

- Trong đó:
  - F là tập hợp các pixel cần phân tích liên thông.

2. Xác định các thành phần liên thông

- Duyệt các pixel tiền cảnh và nhóm những pixel liên thông theo quy tắc lân cận đã chọn.
  - Lân cận 4:

$$N_4(x, y) = \{(x-1, y), (x+1, y), (x, y-1), (x, y+1)\}$$

  - Lân cận 8:

$$N_8(x, y) = N_4(x, y) \cup \{(x-1, y-1), (x-1, y+1), (x+1, y-1), (x+1, y+1)\}$$

- Mỗi thành phần liên thông được gán một nhãn riêng biệt.

$$M = C_1 \cup C_2 \cup \ldots \cup C\square$$

- Trong đó:
  - M: Tập hợp pixel tiền cảnh.
  - C_i: Thành phần liên thông thứ i.

- K: Tổng số thành phần liên thông.
- Các thành phần liên thông không giao nhau.
- N_4 và N_8 lần lượt là tập các pixel lân cận theo quy tắc 4 và 8, chỉ xét những pixel nằm trong phạm vi ảnh.

3. Tính diện tích thành phần

- Diện tích mỗi thành phần được xác định bằng tổng số pixel thuộc thành phần đó.

$$A(C_i) = \sum_{(x,y) \in C_i} 1$$

4. Phân tích và lọc vùng

- Dựa trên diện tích và các đặc trưng hình học để phân tích các vùng liên thông.

$$C_i^* = C_i \text{ nếu } A(C_i) \geq A_i; \; C_i^* = \varnothing \text{ nếu } A(C_i) < A_i$$

- Trong đó: $A_{\min}$ là ngưỡng diện tích cần xác định bằng thực nghiệm.
- Hỗ trợ loại bỏ vùng nhiễu nhỏ và giữ lại các vùng ứng viên phục vụ lựa chọn ROI

- Ưu điểm và nhược điểm:
  - Ưu điểm: Đơn giản, dễ triển khai, xác định được các vùng độc lập và hỗ trợ loại bỏ nhiễu trên mặt nạ nhị phân.
  - Nhược điểm: Phụ thuộc vào chất lượng mặt nạ và quy tắc liên thông; không tự xác định được vùng nào thực sự là khối u.
- Ứng dụng:
  - Xử lý ảnh: Phân tích đối tượng, đếm vùng và loại bỏ thành phần nhiễu.
  - Hình ảnh y học: Xác định và phân tích các vùng tổn thương sau phân đoạn
- Đề tài: Connected Components được sử dụng sau Morphology để xác định các

vùng liên thông, hỗ trợ lọc vùng nhiễu và cung cấp các vùng ứng viên cho bước trích xuất đặc trưng hình học.

5. Trích xuất đặc trưng hình học và lựa chọn ROI

- Trích xuất đặc trưng hình học là quá trình tính toán các đại lượng mô tả kích thước, hình dạng và vị trí của đối tượng trong ảnh.
- Trong đề tài, các đặc trưng được tính trên những thành phần liên thông sau hậu xử lý nhằm phục vụ phân tích và lựa chọn vùng nghi ngờ khối u.
- Các bước chính:

1. Tính diện tích (Area)

- Diện tích biểu thị tổng số pixel thuộc vùng phân đoạn C.

$$Area(C) = |C|$$

2. Tính độ đặc (Solidity)

- Solidity đo tỷ lệ giữa diện tích vùng phân đoạn và diện tích bao lồi (Convex Hull) của vùng đó.

$$Solidity(C) = Area(C) / Area(ConvexHull(C))$$

- Giá trị thuộc khoảng (0, 1]; càng gần 1, hình dạng vùng càng gần với bao lồi của nó.

3. Xác định vị trí (Centroid)

- Trọng tâm biểu thị vị trí trung bình của các pixel thuộc vùng phân đoạn.

$$x_c = (1/A) \sum_{(x,y)} \in C\ x$$

$$y_c = (1/A) \sum_{(x,y)} \in C\ y$$

- Trong đó

- A: diện tích vùng C
- x_c và y_c là tọa độ trọng tâm.

4. Xác định ROI và Bounding Box

- Phân tích các vùng ứng viên dựa trên diện tích, Solidity và vị trí để lựa chọn ROI phù hợp.
- Xác định Bounding Box bằng tọa độ nhỏ nhất và lớn nhất của các pixel thuộc ROI:

$$B = (x_{min}, y_{min}, x_{max}, y_{max})$$

- Toạ độ giới hạn theo trục x

$$x_{min} = \min_{(x,y)\in ROI} x, \quad x_{max} = \max_{(x,y)\in ROI} x$$

- Toạ độ giới hạn theo trục y

$$y_{min} = \min_{(x,y)\in ROI} y, \quad y_{max} = \max_{(x,y)\in ROI} y$$

- Chiều rộng(W):

$$W = x_{max} - x_{min} + 1$$

- Chiều cao(H):

$$H = y_{max} - y_{min} + 1$$

- Ưu điểm và nhược điểm:
  - Ưu điểm: Cung cấp các đặc trưng định lượng, giúp phân tích và định vị vùng nghi ngờ.
  - Nhược điểm: Phụ thuộc vào độ chính xác của kết quả phân đoạn; các đặc trưng hình học không đủ để khẳng định một vùng là khối u.
- Ứng dụng:

    - Xử lý ảnh: Mô tả hình dạng, kích thước và vị trí của đối tượng.
    - Hình ảnh y học: Phân tích vùng tổn thương và hỗ trợ khoanh vùng quan tâm trên ảnh.
- Đề tài: Trích xuất Area, Solidity và Centroid từ các vùng liên thông để hỗ trợ lựa chọn ROI, xác định Bounding Box và trực quan hóa vùng nghi ngờ khối u trên ảnh MRI.

6. Tiền xử lý ảnh (Pre-processing)

- Tiền xử lý ảnh là quá trình cải thiện chất lượng ảnh đầu vào nhằm giảm ảnh hưởng của nhiễu, tăng khả năng phân biệt các vùng có cường độ khác nhau và hỗ trợ quá trình phân đoạn.
- Trong ảnh MRI não, nhiễu và sự không đồng nhất về cường độ tín hiệu có thể làm giảm hiệu quả của các phương pháp phân ngưỡng.
- Các bước chính:
    1. Khử nhiễu (Noise Reduction)
    - Giảm các biến động cường độ không mong muốn trên ảnh MRI.
    - Các kỹ thuật lọc như Gaussian hoặc Median Filter có thể được khảo sát nhằm giảm nhiễu trước khi phân đoạn.
        - Gaussian Filter:

          $$G\sigma(u, v) = [1 / (2\pi\sigma^2)] \cdot e^{[-(u^2 + v^2) / (2\sigma^2)]}$$

          $$I_G(x, y) = \sum_{u=-k \to k} \sum_{v=-k \to k} \hat{G}\sigma(u, v) \cdot I(x-u, y-v)$$

        - Median Filter:

          $$I_M(x, y) = \text{median}\{I(x+u, y+v) \mid (u, v) \in W\}$$

        - Trong đó:

- σ là độ lệch chuẩn, $\widehat{G}_{\sigma}$ là kernel Gaussian rời rạc đã chuẩn hóa.
- W là cửa sổ lân cận.

2. Tăng tương phản (Contrast Enhancement)

- Cải thiện sự phân biệt cường độ giữa các vùng mô trong ảnh.
- Cân bằng biểu đồ histogram là một phương pháp có thể khảo sát nhằm phân bố lại mức xám và hỗ trợ làm nổi bật cấu trúc ảnh
- Công thức:

$$p(k) = n\square / (MN)$$

$$CDF(k) = \sum[j=0 \rightarrow k]\ p(j)$$

$$I'(x, y) = round[(L - 1) \cdot CDF(I(x, y))]$$

- Trong đó: n_k là số pixel mức xám k, M, N là kích thước ảnh và L là số mức xám

3. Tách vùng não (Skull Stripping – nếu phù hợp)

- Xác định vùng mô não và hạn chế ảnh hưởng của các cấu trúc không liên quan.
- Bước này được xem xét tùy theo đặc điểm ảnh và kết quả thực nghiệm.
- Công thức:

$$I_brain(x, y) = I(x, y) \cdot M_brain(x, y)$$

- Trong đó: M_{brain} là mặt nạ nhị phân xác định vùng não. Công thức này chưa bao gồm cách tạo mặt nạ.

- Ưu điểm và nhược điểm:
  - Ưu điểm: Giảm tác động của nhiễu, cải thiện chất lượng ảnh đầu vào và hỗ trợ phân đoạn.

    - Nhược điểm: Lọc quá mạnh có thể làm mất chi tiết; tăng tương phản không phù hợp có thể khuếch đại nhiễu hoặc làm thay đổi sự phân bố cường độ ảnh.
- Ứng dụng:
    - Xử lý ảnh: Cải thiện chất lượng ảnh và hỗ trợ các thuật toán phân đoạn.
    - Hình ảnh y học: Giảm nhiễu và cải thiện khả năng quan sát cấu trúc trên ảnh MRI, CT.
- Đề tài: Tiền xử lý được thực hiện trước Otsu Thresholding nhằm khảo sát tác động của việc giảm nhiễu và cải thiện tương phản đối với kết quả phân đoạn, thông qua so sánh thực nghiệm E1 và E2.

8. Đánh giá

- Kết quả phân đoạn của hệ thống (Otsu, Watershed, Morphology) được so sánh với mặt nạ chuẩn do chuyên gia khoanh vùng trên từng ảnh MRI, thông qua 5 chỉ số: Dice, IoU, Precision, Recall và Processing Time
- Các ký hiệu chung (tính theo số điểm ảnh):
    1. A: Vùng khối u dự đoán (Predicted Mask)
    2. B: Vùng khối u thực tế (Ground Truth Mask)
    3. TP: Điểm ảnh thuộc cả A và B (dự đoán đúng)
    4. FP: Điểm ảnh thuộc A nhưng không thuộc B (báo nhầm)
    5. FN: Điểm ảnh thuộc B nhưng không thuộc A (bỏ sót)
- Các chỉ số đánh giá:

1. Dice Similarity Coefficient (DSC)

- Hệ số Dice là chỉ số quan trọng trong phân đoạn ảnh y tế, đo mức độ trùng khớp không gian giữa vùng dự đoán (A) và vùng thực tế (B). DSC càng gần 1 thì phân đoạn càng chính xác
- Công thức: $Dice = 2 \times |A \cap B| / (|A| + |B|)$
- Trong đó

- |A ∩ B|: Diện tích phần giao nhau giữa vùng dự đoán và vùng thực tế (phần máy khoanh đúng)
- |A|: Diện tích vùng dự đoán
- |B|: Diện tích vùng thực tế

2. Intersection over Union (IoU)

- IoU là tỷ lệ giữa diện tích chồng lấp đúng và diện tích hợp của cả hai vùng. IoU khắt khe hơn Dice, phạt các lỗi như phân đoạn quá mức nặng hơn
- Công thức: IoU = |A ∩ B| / |A ∪ B|
- Trong đó:
    - |A ∪ B|: Tổng diện tích hợp của vùng dự đoán (A) và vùng thực tế (B)

3. Precision (Độ chuẩn xác)

- Precision cho biết trong tất cả các pixel hệ thống báo là u não, bao nhiêu phần trăm thực sự là u não. Chỉ số cao nghĩa là ít báo động giả (False Positives)
- Công thức: Precision = TP / (TP + FP)
- Trong đó:
    - TP (True Positive): Số điểm ảnh (thuộc phần giao A ∩ B|) dự đoán đúng là khối u
    - FP (False Positive): Số điểm ảnh bình thường bị dự đoán nhầm thành khối u (thuộc A nhưng không thuộc B)

4. Recall (Độ phủ / Độ nhạy)

- Recall đo khả năng bắt bệnh: trong toàn bộ diện tích khối u thực tế (B), hệ thống khoanh vùng được bao nhiêu phần trăm. Recall cao nghĩa là ít bỏ sót vùng tổn thương (False Negative)
- Công thức: Recall = TP / (TP + FN)
- Trong đó:
    - FN (False Negative): Số điểm ảnh khối u thực sự nhưng bị bỏ sót, dự

đoán là mô bình thường (thuộc B nhưng không thuộc A)

5. Processing Time (Thời gian xử lý)

- Tổng thời gian (mili-giây hoặc giây) để hệ thống chạy xong toàn bộ thuật toán trên một ảnh, từ lúc nhận ảnh MRI đầu vào đến khi xuất kết quả phân đoạn cuối cùng. Chỉ số này đánh giá tính ứng dụng thực tế và khả năng chạy thời gian thực, đặc biệt khi so sánh độ phức tạp giữa Otsu cơ bản và chuỗi Watershed - Morphology
- Công thức: $T = t(\text{kết thúc}) - t(\text{bắt đầu})$
- Trong đó
    - $t_{\text{bắt đầu}}$: thời điểm đưa ảnh MRI đầu vào cho hệ thống
    - $t_{\text{kết thúc}}$: thời điểm hệ thống xuất ra kết quả phân đoạn cuối cùng
    - T: thời gian xử lý một ảnh (ms hoặc s)